實驗四、市售雙氧水含量測定

一、實驗背景及原理

一般淺層皮膚外傷如擦傷、刀傷等會去西藥房購買雙氧水來消毒傷口，藥用雙氧水在傷口反應時會生成大量氧氣泡沫與水，利用其分解過程中釋放不穩定的氧離子而達到殺菌作用。但是高濃度過氧化氫腐蝕性強，不可直接接觸皮膚，藥房所買到的市售雙氧水已經稀釋至安全濃度，可以有足夠強的氧化效果來殺菌，卻不至於灼傷皮膚。

本次實驗利用氧化還原反應來測定未知濃度的雙氧水。我們先加入過量的亞鐵離子(Fe^{2+})與雙氧水作用，再以另一個強氧化劑-過錳酸鉀來測定過剩的亞鐵離子(Fe^{2+})濃度，並由此推算市售雙氧水的濃度(mg/mL)。

二、實驗器材及藥品

個人藥品：

名稱	數量	名稱	數量
未知濃度雙氧水(H_2O_2)	1 瓶	草酸鈉($Na_2C_2O_4$，0.1M)	1 瓶
亞鐵離子(Fe^{2+}，0.1M 溶於 1.0 M $H_2SO_{4(aq)}$)	1 瓶	過錳酸鉀($KMnO_4$ 約 0.1M)	1 瓶
二價錳離子(Mn^{2+}，1 M)	1 瓶	硫酸($H_2SO_{4(aq)}$，1.0 M)	1 瓶

個人器材：

器材/規格	數量	器材/規格	數量
滴定管(50 mL)	1 支	燒杯(600 mL)	1 個
滴定管夾及架	1 組	錐形瓶(125 mL 或 250 mL)	5 個
吸量管(25 mL)	1 支	玻璃漏斗	2 支
吸量管(10 mL)	1 支	玻棒	1 支
安全吸球	1 個	塑膠滴管	4 支
量筒(50 mL)	1 支	標籤紙	1 張
燒杯(100 mL)	1 個	容量瓶(250 mL)	1 個
燒杯(250 mL)	1 個	抹布	1 條

公用器材：

器材/規格	器材/規格	器材/規格
蒸餾水	拋棄式手套	衛生紙

伍、實驗步驟及記錄

A. 以草酸鈉溶液標定過錳酸鉀溶液

由於過錳酸鉀溶液活性較高，在空氣中儲存一段時間後濃度會下降，因此在使用前需用較安定且已知濃度的草酸鈉溶液來標定過錳酸鉀溶液濃度，反應式如下，試平衡之：(12%)

5 $C_2O_4^{2-}(aq)$ + 2 $MnO_4^{-}(aq)$ + 16 $H^{+}(aq)$ ⟶

10 $CO_{2(g)}$ + 2 $Mn^{2+}(aq)$ + 8 $H_2O_{(l)}$

1. 用天平精稱草酸鈉固體(約0.5克)，置於125 mL的錐形瓶中。用量筒取30 mL 1.0 M硫酸，加入上述錐形瓶中後，再加入1 M二價錳離子溶液10滴。
2. 以過錳酸鉀溶液滴定之。滴定時，須不斷搖晃錐形瓶。當粉紅色出現並維持20秒不褪色時，停止滴定。記錄滴定所耗去過錳酸鉀溶液的體積 V_a mL。(3%)
3. 重複步驟1~3再做一次。記錄滴定所耗去過錳酸鉀溶液的體積_____ mL。(3%)
4. 計算過錳酸鉀溶液的平均濃度為何？列出計算過程： (15%)

取平均

$Na_2C_2O_4 = 46+24+64 = 134$

$\frac{0.5}{134} \times 2 = C_{MnO_4^-} \times \frac{V_a}{1000} \times 5$

[$KMnO_4$] = $C_{MnO_4^-}$ M (以科學記號表示，前面的數字取到小數點後三位)

B. 過錳酸鉀滴定混合溶液

5. 取未知濃度的雙氧水 10 mL，加入 250 mL 的容量瓶，再加蒸餾水到標線，蓋上蓋子，上下搖動使之混合均勻。
6. 取稀釋後的雙氧水 10 mL 和亞鐵離子溶液(Fe^{2+})40 mL 加入 125 mL 的錐形瓶中均勻混合。

請寫出過氧化氫和亞鐵離子(Fe^{2+})反應的方程式。(係數需平衡) (5%)

$H_2O_2 + 2Fe^{2+} + 2H^{+} \rightarrow 2Fe^{3+} + 2H_2O$

7. 加入1 M二價錳離子溶液10滴於步驟6的錐形瓶中。
8. 以過錳酸鉀溶液滴定之。滴定時，須不斷搖晃錐形瓶。當橘紅色出現並維持20秒不褪色時，停止滴定。記錄滴定所耗去過錳酸鉀溶液的體積 V_B mL。(3%)
9. 重複步驟 6~9 再做一次。記錄滴定所耗去過錳酸鉀溶液的體積_____ mL。(3%)
10. 請寫出亞鐵離子(Fe^{2+})和過錳酸鉀反應的方程式。(係數需平衡) (5%)

$5Fe^{2+} + 1MnO_4^- + 8H^+ \rightarrow 5Fe^{3+} + 1Mn^{2+} + 4H_2O$

11. 計算步驟 8 中混合溶液與過錳酸鉀反應的亞鐵離子莫耳數為何？列出計算過程：(15%)

$n_{Fe^{2+}} \times 1 = C_{MnO_4^-} \times \frac{V_B}{1000} \times 5$

Fe^{2+} = $n_{Fe^{2+}}$ mol

(以科學記號表示，前面的數字取到小數點後三位)

12. 承上題，與過氧化氫反應的亞鐵離子莫耳數為何？列出計算過程：(6%)

$n' = 0.1 \times \frac{40}{1000} - n_{Fe^{2+}}$

與過氧化氫反應的 Fe^{2+} = n' mol

(以科學記號表示，前面的數字取到小數點後三位)

13. 推算稀釋後的雙氧水(步驟 5)中所含過氧化氫的總莫耳數。列出計算過程：(10%)

$n_{H_2O_2} \times 2 = n' \times 1$

H_2O_2 ＝ $n_{H_2O_2}$ mol (以科學記號表示，前面的數字取到小數點後三位)

14. 求出未知濃度雙氧水中過氧化氫的濃度(mg/mL)。列出計算過程：(原子量：H=1；O=16) (10%)

$$\frac{x \cdot 10 \times \frac{10}{200} \times 10^{-3}}{34} = n_{H_2O_2}$$

$[H_2O_2]$ ＝ x mg/mL (以科學記號表示，前面的數字取到小數點後三位)

問答題 (10%)

問題一：用過錳酸鉀溶液滴定草酸鈉溶液，無需加入指示劑，達滴定終點時即可顯色，為什麼?

MnO_4^- 紫色反應生成 Mn^{2+} (淺粉)當紫色不再褪去即代表草酸根用完達滴定終點.

問題二：加入二價錳離子的作用是什麼?

催化劑. 草酸根反應生成二氧化碳較慢需加熱或加入催化劑以利反應進行